期中测试卷

江苏省南京市鼓楼区三校联考2025—2026学年八年级上学期期中数学试题

满分：150分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

1. 下列四幅七巧板拼成的“人形”图形中，是轴对称图形的是（　　）

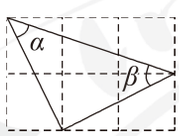


A. 握手　　B. 您好　　C. 拜托　　D. 谢谢

2. 若5，a，12是一组勾股数，则a的值为（　　）

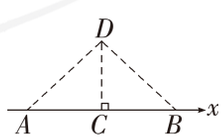
A. $\sqrt{119}$　　B. 13　　C. $\sqrt{119}$或13　　D. 14

3. 在2×3网格中，三角形的顶点在格点上，$\alpha+\beta$的值为（　　）



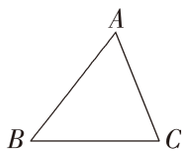
A. 45°　　B. 90°　　C. 100°　　D. 不确定

4. 如图，长为16 cm的橡皮筋放置在x轴上，固定两端A和B，然后把中点C向上拉升6 cm至D点，则橡皮筋被拉长了（　　）

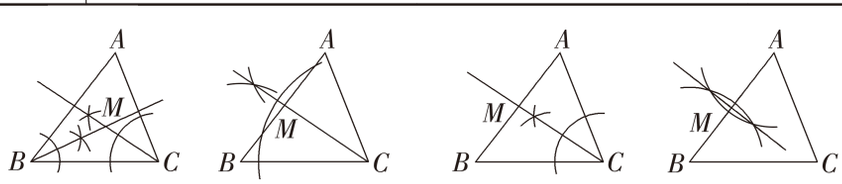


A. 6 cm　　B. 5 cm　　C. 4 cm　　D. 2 cm

5. 甲、乙、丙、丁四位同学解决以下问题，请你选出正确的作图是（　　）



问题：某旅游景区内有一块三角形绿地ABC，如图所示，先要在道路AB边上建一个休息点M，使它到AC和BC两边的距离相等，在图中确定休息点M的位置

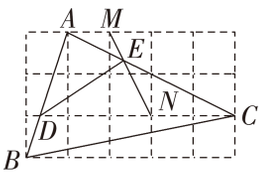


甲的作图　　乙的作图　　丙的作图　　丁的作图

A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁

6. 如图是由边长为1的小正方形组成的5×3网格，$\triangle ABC$的顶点及点M，N都是格点，AB与格线CN交于点D，AC与MN交于点E. 则有以下四个结论：①$AB=\sqrt{2}MN$；②$CE=2AE$；③$\angle ADE=$

$\angle ACB$;④$\angle ACB=45°$.其中正确的结论是 （　　）



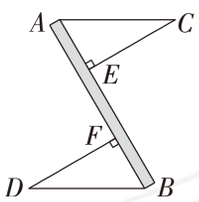
A. ①②　　B. ①④　　C. ③④　　D. ①②③

二、填空题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)

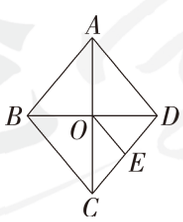
7. 在“线段、角、直角三角形、等边三角形”这四个图形中,对称轴最多的图形是_____.

8. 已知等腰三角形的顶角为100°,则底角的度数为_____.

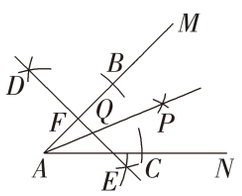
9. 如图,两车从路段AB的两端同时出发,沿着某个方向行驶一段时间后分别到达C,D两地,使得C,D两地到路段AB的距离相等,请添加一个条件_____,使得$\triangle ACE$和$\triangle BDF$全等(写出一个即可).



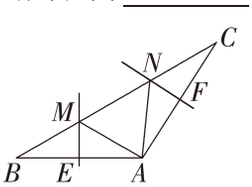
10. 如图,在菱形$ABCD$中,对角线AC,BD相交于点O,$AC=16$,$BD=12$,点E是CD的中点,连接OE,则OE的长度为_____.



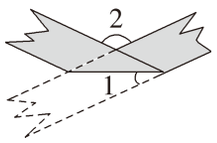
11. 如图,已知$\angle MAN$,以点A为圆心,以适当长为半径作弧,分别与AM,AN相交于点B,C;分别以B,C为圆心,以大于$\frac{1}{2}BC$的长为半径作弧,两弧在$\angle MAN$内部相交于点P,作射线AP.分别以A,B为圆心,以大于$\frac{1}{2}AB$的长为半径作弧,两弧相交于点D,E,作直线DE分别与AB,AP相交于点F,Q.若$AB=4$,$\angle PQE=67.5°$,则F到AN的距离为_____.



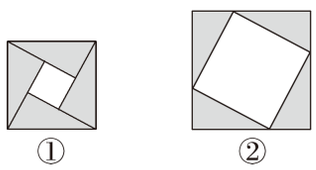
12. 如图,在$\triangle ABC$中,$BC=10$ cm,AB的垂直平分线交BC于点M,交AB于点E,AC的垂直平分线交BC于点N,交AC于点F,则$\triangle AMN$的周长为_____cm.



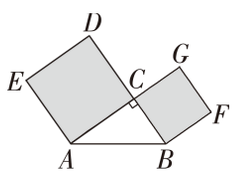
13. 用一张等宽的纸条折成如图所示的图案，若$\angle 1=20°$，则$\angle 2$的度数为_____.



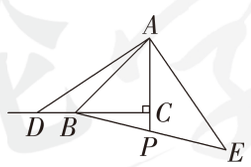
14. 图①是由四个全等的直角三角形拼成.若图①中大正方形的面积为22，小正方形的面积为2，现将这四个直角三角形拼成图②，则图②中大大正方形的面积为_____.



15. 如图，在Rt△ABC中，$\angle ACB=90°$，以AC，BC为边分别作正方形$ACDE$和正方形$BCGF$，若图中阴影部分的面积为16，$S_{\triangle ABC}=5$，则BD的长为_____.

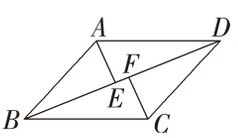


16. 如图所示，在等腰直角三角形ABC中，$\angle ACB=90°$，点D为射线CB上的动点，$AE=AD$，且$AE\perp AD$，BE与AC所在的直线交于点P，若$\dfrac{AC}{PC}=\dfrac{9}{2}$，则$\dfrac{BD}{CD}=$_____.



三、解答题（本大题共10小题，第17~23题每题8分，第24~26题每题10分，共86分）

17. 如图，在四边形$ABCD$中，$AD=BC$，$AE\perp BD$，$CF\perp BD$，垂足分别为E，F，$AE=CF$.



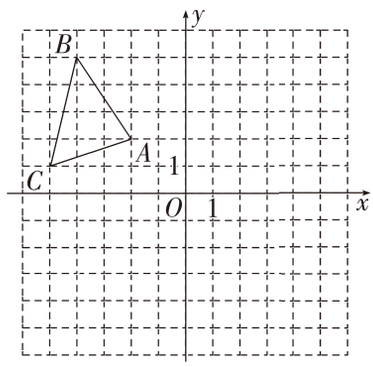
（1）求证：四边形$ABCD$是平行四边形；

（2）若$AE=5$，$EF=2$，$DF=10$，求四边形$ABCD$的周长.

18. (1)作出△ABC关于x轴对称的图形△$A_1B_1C_1$,并写出点B_1,C_1的坐标:_____;

(2)在x轴上找一点P,使得$AP+CP$最小(画出图形,找到点P的位置).

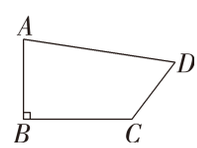
(3)求△ABC的面积.



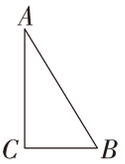
19. 如图,四边形纸片$ABCD$,$AB\perp BC$.经测得$AB=9$ cm,$BC=12$ cm,$CD=8$ cm,$AD=17$ cm.

(1)求A,C两点之间的距离.

(2)求这张纸片的面积.



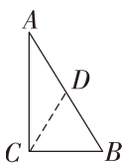
20. 同学们在做题时，经常用到“在直角三角形中，30°角所对的直角边等于斜边的一半”这个定理，下面是两种添加辅助线的证明方法，请你选择一种进行证明.



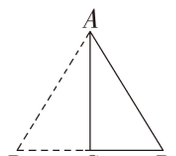
已知在△ABC中，$\angle C=90°$，$\angle A=30°$，求证：$BC=\frac{1}{2}AB$.

法一：如图①，在AB上取一点D，使得$BC=BD$，连接CD.

法二：如图②，延长BC到点D，使得$BC=CD$，连接AD.



①

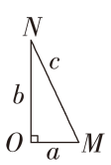


②

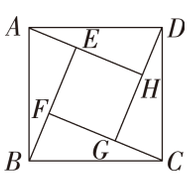
你选择_____

证明：

21. 我们知道在直角三角形中有一个重量级定理——勾股定理！即如图①，在直角三角形MON中，$\angle O=90°$，$MO=a$，$NO=b$，$MN=c$，则有：$a^2+b^2=c^2$.为了论证这个定理，数学家脑洞大开，用四个这样全等的直角三角形拼成图②，请同学们完成下列提问.



①

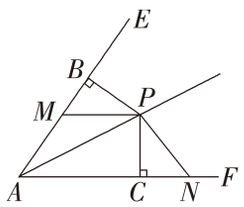


②

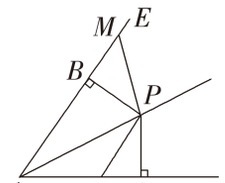
(1)求证：四边形$ABCD$和四边形$EFGH$都是正方形；

(2)利用图②，求证：$a^2+b^2=c^2$.

22. 已知点 P 为 $\angle EAF$ 平分线上一点，$PB\perp AE$ 于点 B，$PC\perp AF$ 于点 C，点 M，N 分别是射线 AE，AF 上的点.



①



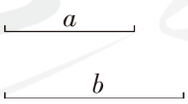
②

(1) 如图①，当点 M 在线段 AB 上，点 N 在线段 AC 的延长线上，且 $PM=PN$，求证：$BM=CN$；

(2) 在(1)的条件下，直接写出线段 AM，CN 与 AC 之间的数量关系：_____；

(3) 如图②，当点 M 在线段 AB 的延长线上，点 N 在线段 AC 上时，且 $\angle MAN+\angle MPN=180°$，若 $AC=8$，$PC=4$，求四边形 $ANPM$ 的面积.

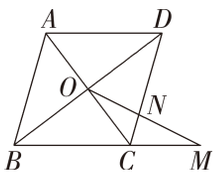
23. 已知一个等腰三角形的底边长为 a，底边上的高为 b.



(1) 求作等腰三角形 ABC，底边上的高为 AD(请用尺规作图，保留作图痕迹，不写作法)；

(2) 若 $\angle BAD=30°$，则 AB 的长为_____.

24. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$OA=OC$，$OB=OD$，$AB=BC$，$AC=12$，$BD=16$.



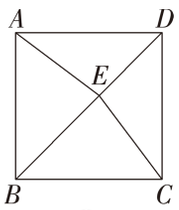
(1) 求证：四边形 $ABCD$ 是菱形；

(2) 延长 BC 至点 M，连接 OM 交 CD 于点 N，若 $\angle M=\frac{1}{2}\angle BAC$，求 $\frac{MN}{OM}$.

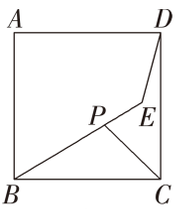
25. 已知等腰三角形的一边长为 10，面积为 30，求该等腰三角形的另两边长.

学霸

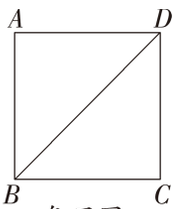
26. 已知正方形 $ABCD$ 的边长是 7，点 E 为正方形内一动点.



①



②



备用图

(1) 当点 E 在对角线 BD 上时.

①如图①，连接 AE，CE，求证：$AE=CE$；

②若 $AE=5$，点 F 是正方形 $ABCD$ 边上一点，当 $AE=EF$ 时，求线段 DF 的长.

(2) 如图②，若 $BE=7$，点 P 是线段 BE 上一点，当 $BP=5$ 时，求 $DE+CP$ 的最小值.

轻松学霸